

Integrasi *Pipeline* Deteksi Objek pada WebGIS

Tugas Praktikum 10 – Sistem Informasi Geografis

Nama: Muhammad Fadhel

Nim: 123140106

1. Deskripsi Tugas

Mengimplementasikan pipeline deteksi objek pada citra aerial/satelit dan mengintegrasikan hasilnya ke sistem WebGIS yang sudah dikembangkan sebelumnya.

2. Ketentuan Tugas

- Gunakan YOLOv8 untuk deteksi objek (boleh pretrained atau fine-tuned).
- Implementasi tiling untuk citra yang lebih besar dari input size model.
- Konversi hasil deteksi ke koordinat geografis (jika citra georeferenced).
- Export hasil ke GeoJSON dan tampilkan di peta WebGIS.
- Dokumentasi: README dengan penjelasan dan screenshot hasil.

3. Penggunaan Model YOLOv8

YOLO (*You Only Look Once*) adalah algoritma deteksi objek yang memproses seluruh gambar secara sekaligus dalam satu kali jalan (*single-stage detector*).

- Melakukan akses ke <http://localhost:8000/docs> kemudian ke "Deteksi YOLO" lalu dibagian **POST** </api/detection/run>

Deteksi YOLO

POST /api/detection/run Detection Run

Menjalankan YOLOv8 dengan tiling, mengonversi bounding box ke geografis jika CRS/bounds ada, lalu menyimpan GeoJSON untuk WebGIS ([data/detections/latest.geojson](#)).

Parameters Cancel Reset

No parameters

Request body required multipart/form-data

- File yang saya gunakan;



- Kemudian upload file yang ingin di proses dengan yolo dalam format JPG/PNG atau GeoTIFF (saya menggunakan file JPG hasil screenshot pada google earth)
 - o tile_size; 640, overlap;128, conf;0.25, iou_nms;0.45, model_name; yolov8n.pt

Request body *required* multipart/form-data ▼

file * <i>required</i>	Citra JPG/PNG atau GeoTIFF georeferensi
string	Screenshot 2026-05-01 153400.png
tile_size	640
integer	☐ Send empty value
overlap	128
integer	☐ Send empty value
conf	0.25
number	☐ Send empty value
iou_nms	0.45
number	☐ Send empty value
model_name	yolov8n.pt
string	☐ Send empty value

- Kemudian mengisi titik kordinat pada file yang diberikan
 - o North; -5.350350. south; -5.370350, East; 105.324458, West; 105.304458.

Lalu klik Exexute.

bbox_north

number | (number | null)

-5.350350

☐ Send empty value

bbox_south

number | (number | null)

-5.370350

☐ Send empty value

bbox_east

number | (number | null)

105.324458

☐ Send empty value

bbox_west

number | (number | null)

105.304458

☐ Send empty value

Execute

Clear

- Hasil dari responnya jika 200 menandakan file terkoneksi dengan baik pada api **POST [/api/detection/run](#)**

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8000/api/detection/run' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: multipart/form-data' \
  -F 'model_name=yolov8.pt' \
  -F 'iou_thres=0.45' \
  -F 'conf=0.25' \
  -F 'bbox_west=105.304458' \
  -F 'over_lap=128' \
  -F 'bbox_north=-5.35035' \
  -F 'tile_size=640' \
  -F 'bbox_east=105.324458' \
  -F 'bbox_south=-5.37035' \
  -F 'file=@Screenshot 2026-05-01 153400.png;type=Image/png'
```

Request URL

http://localhost:8000/api/detection/run

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "ok": true,
  "saved_geojson_url": "/api/detection/geojson",
  "count": 0,
  "geo_mode": "none",
  "message": "Deteksi selesai. Muat GeoJSON dari /api/detection/geojson atau refresh layer di WebGIS."
}
```

Response headers

```
access-control-allow-credentials: true
content-length: 184
content-type: application/json
date: Fri, 01 May 2026 08:45:14 GMT
server: uvicorn
```

- Selanjutnya respon dari **GET [/api/detection/geojson](#)** bekerja dengan baik juga memberikan respon 200 yang berarti kan api menerimanya dengan baik

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8000/api/detection/geojson' \
  -H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://localhost:8000/api/detection/geojson
```

Server response

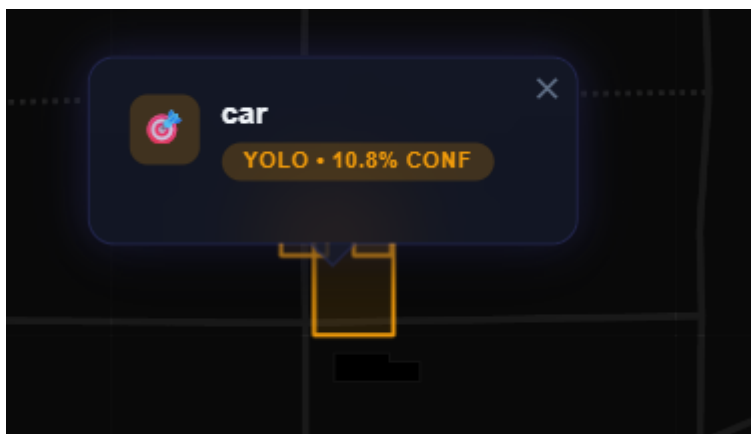
Code	Details
Undocumented	Failed to fetch. Possible Reasons: - CORS - Network Failure - URL scheme must be "http" or "https" for CORS request.

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>"string"</pre>	No links

4. HASIL

Pada WebGIS yang saya buat memunculkan titik koordinat baru yang menampilkan hasil dari YOLO yang sudah saya buat dalam api dan memunculkannya juga



Letak titik koordinat yang saya masukan dan kemudian memberikan lebel pada koordinat yang sudah diberikan

5. LINK GITHUB: https://github.com/Scorlines/SIG_106